北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

wfeng_323@buaa.edu.cn

§15.7 隐函数存在定理

显函数 $y=2x,\qquad z=x^2+y^2.$

隐函数 $F:X\times Y\to R,\ F(x,y)=0$

如对于$\forall x\in I\subset X$,恒有唯一确定的$y\in J\subset Y$,

它与x一起满足$F(x,y)=0$, 就称$F(x,y)=0$

确定了一个定义在I上,值域含于J的隐函数.

本节内容:

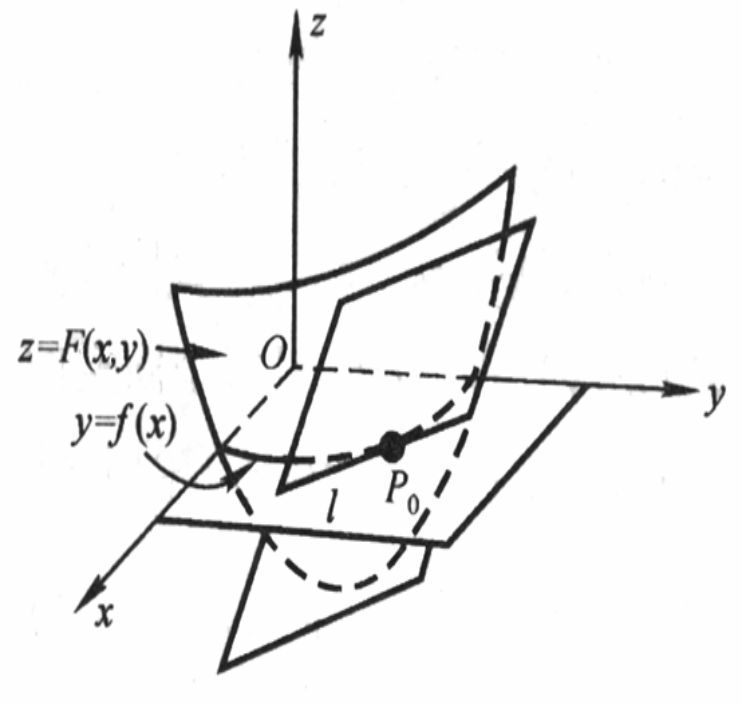
隐函数存在的条件,隐函数的连续性,可微性.

隐函数存在条件的直观意义

1. $\begin{cases} z = F(x,y) \\ z = 0 \end{cases}$ $\exists(x_0, y_0),\ s.t.\ F(x_0, y_0) = 0.$

2. 交线

$$(F_x(P_0), F_y(P_0)) \neq (0,0)$$



一、隐函数定理

定理7.1：（隐函数存在惟一性定理）

若函数$F(x,y)$满足下列条件：

(i) 函数F在以$P_0(x_0,y_0)$为内点的某一区域 $D\subset R^2$上连续;

(ii) $F(x_0,y_0)=0$;

(iii) 在D内存在连续的偏导数$F_y(x,y)$;

(iv) $F_y(x_0,y_0)\neq 0$,

则在点P_0的某邻域$U(P_0)\subset D$内，方程$F(x,y)=0$唯一确定了一个定义在某区间$(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$内的函数$y=f(x)$，使得

1^0 $f(x_0)=y_0$，$x\in(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$时

$(x,f(x))\in U(P_0)$且$F(x,f(x))\equiv 0$;

2^0 $f(x)$在$(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$内连续.

证明：由条件(iv)，不妨设$F_y(x_0, y_0) > 0$，

1. 先证隐函数$y = f(x)$的存在性和唯一性

由条件(iii)，F_y在D内连续，由连续函数的局部保号性，存在P_0的某一闭的方邻域

$$[x_0 - \beta, x_0 + \beta] \times [y_0 - \beta, y_0 + \beta] \subset D$$

使得在其上每一点处都有$F_y(x, y) > 0$.

因此，对每个固定的$x \in [x_0 - \beta, x_0 + \beta]$，

$F(x, y)$作为y的一元函数，必定在

$[y_0-\beta, y_0+\beta]$ 上严格增且连续.

由 $F(x_0, y_0)=0$ 可知, (初始条件(ii))

$$F(x_0, y_0-\beta)<0,\ F(x_0, y_0+\beta)>0$$

又由 F 的连续性条件（i），可知函数

$F(x, y_0-\beta)$ 与 $F(x, y_0+\beta)$ 在 $[x_0-\beta, x_0+\beta]$

上也是连续的, 由保号性, 存在 $\alpha>0(\alpha\le\beta)$,

当 $x\in(x_0-\alpha, x_0+\alpha)$ 时, 恒有

$$F(x, y_0-\beta)<0,\ F(x, y_0+\beta)>0.$$

如图:在矩形$ABA'B'$的边AB上F取负值,

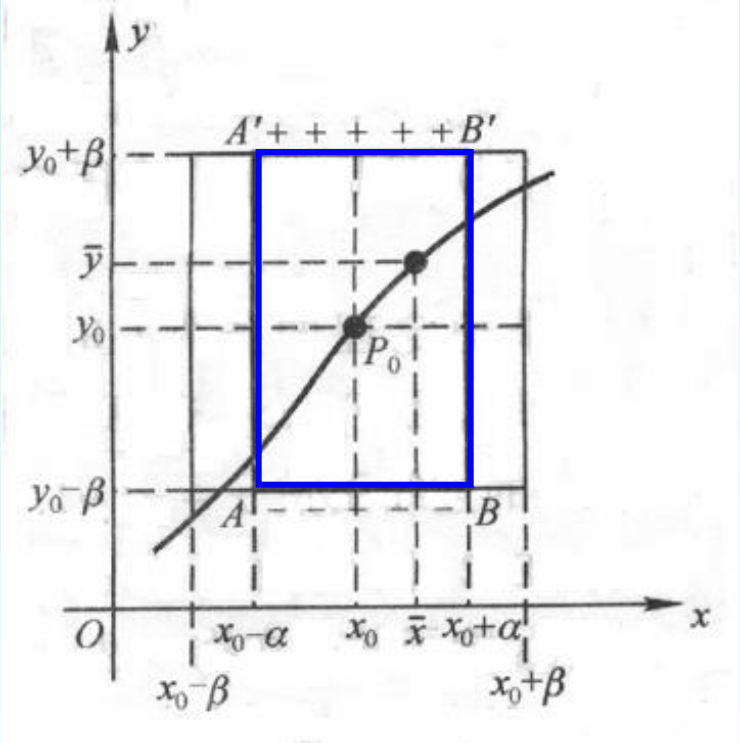
在边$A'B'$上F取正值.

因此,

对$\forall\ \bar{x}\in(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$,

$$F(\bar{x},y_0-\beta)<0,$$

$$F(\bar{x},y_0+\beta)>0,$$



而$F(\bar{x},y)$在$[y_0-\beta,y_0+\beta]$上严格增且连续,

由介值定理,存在唯一的 $\bar{y}\in(y_0-\beta,y_0+\beta)$,

使得 $F(\bar{x},\bar{y})=0.$

由 $\bar{x}$ 在 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$ 中的任意性, 确定了一个定义域为 $(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$, 值域含于 $(y_0-\beta,y_0+\beta)$ 的隐函数 $y=f(x)$.

若记: $U(P_0)=(x_0-\alpha,x_0+\alpha)\times(y_0-\beta,y_0+\beta)$,

则 $y=f(x)$ 满足 1^0 的各项要求,即为所求.

2. 再证 $y=f(x)$ 的连续性

对$\forall\ \bar{x}\in(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$, $\bar{y}=f(\bar{x})$, 且易知

$$y_0-\beta<\bar{y}<y_0+\beta.$$

$\forall\ \varepsilon>0$, 且 $\varepsilon<\min\{y_0+\beta-\bar{y},\bar{y}-y_0+\beta\}$,

使得 $y_0-\beta\le\bar{y}-\varepsilon<\bar{y}+\varepsilon\le y_0+\beta.$

从而 $F(\bar{x},\bar{y}-\varepsilon)<0, F(\bar{x},\bar{y}+\varepsilon)>0.$

由保号性,存在 $\bar{x}$ 的某邻域 $(\bar{x}-\delta,\bar{x}+\delta)$

$\subset(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$, 使得x属于该邻域时,

$$F(x,\bar{y}-\varepsilon)<0, F(x,\bar{y}+\varepsilon)>0.$$

因此存在唯一的y,使得$F(x,y)=0, |y-\bar{y}|<\varepsilon,$

由 y 的唯一性, $y=f(x)$.

即证得：$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,$ 当$|x-\bar{x}|<\delta$时,

$$|f(x)-f(\bar{x})|<\varepsilon.$$

从而 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\alpha, x_0+\alpha)$上连续.

注：1. 定理中的条件仅仅是充分的.

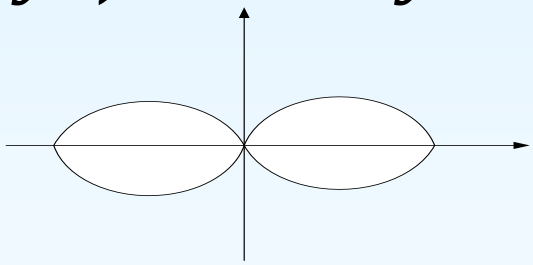
例如：$y^3 - x^3 = 0$，在点(0,0)不满足(iv)，

但一样能确定惟一的连续函数$y = x$.

但条件不完全满足时，定理结果可能失效.

例如：双纽线$F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - x^2 + y^2$

在点(0,0)不满足(iv)，



点(0,0)的无论多小的邻域内，隐函数都不惟一。

2. 证明中, 条件(iii)和(iv)只是用来保证存在$U(P_0)$,

使得F在$U(P_0)$内关于变量y是严格单调的.

故条件(iii)和(iv)可以换成较弱的条件:

"F在$U(P_0)$内关于变量y是严格单调的"

我们采用条件(iii)和(iv),便于实际中验证。

3. 定理中, 如条件(iii),(iv)改为

$$F_x(x,y)\text{连续}, \quad F_x(x_0,y_0)\neq 0,$$

结论变成存在惟一的连续函数 $x=g(y)$.

定理7.2： （隐函数可微性定理）

若函数$F(x,y)$满足定理1中的4个条件，再加上$F_x(x,y)$在D内存在且连续，则由方程$F(x,y)=0$所确定的隐函数$y=f(x)$在$(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$内有连续的导函数，且

$$f'(x)=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$$

证明：设 $x, x+\Delta x \in (x_0-\alpha, x_0+\alpha)$,则

$$y = f(x),\ \ y+\Delta y = f(x+\Delta x) \in (y_0-\beta, y_0+\beta).$$

$$F(x,y)=0, F(x+\Delta x, y+\Delta y)=0.$$

由F_x和F_y的连续性及二元函数的中值定理知：

$$\begin{aligned} 0 &= F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x,y) \\ &= F_x(x+\theta\Delta x, y+\theta\Delta y)\Delta x + F_y(x+\theta\Delta x, y+\theta\Delta y)\Delta y \end{aligned}$$

其中$0<\theta<1$.

因而

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{F_x(x+\theta\Delta x,y+\theta\Delta y)}{F_y(x+\theta\Delta x,y+\theta\Delta y)}$$

由于右端是连续函数$F_x(x,y),F_y(x,y)$和$f(x)$的复合函数,而且$F_y(x,y)$在$U(P_0)$内不等于零,所以

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$$

且 $f'(x)$在$(x_0-\alpha,x_0+\alpha)$内连续.

若方程$F(x,y)=0$存在连续可微隐函数,

则对 $F(x,y)=0$ 复合函数求导, 可得

$$F_x(x,y)+F_y(x,y)y'=0$$

如 $F_y(x,y)\neq 0$, 也可得

$$f'(x)=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$$

隐函数的高阶导数, 在假定F存在相应阶数的连续高阶偏导数时, 可用同样的方法求得.

定理7.3：(二元隐函数的惟一存在与连续可微性定理)

若函数$F(x,y,z)$满足下列条件：

(i) 函数F在以$P_0(x_0,y_0,z_0)$为内点的某一区域 $D\subset R^3$上连续;

(ii) $F(x_0,y_0,z_0)=0$;

(iii) 在D内存在连续的偏导数F_x,F_y,F_z;

(iv) $F_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$,

唯一存在与连续可微性定理

则在点P_0的某邻域$U(P_0)\subset D$内，方程$F(x,y,z)=0$

唯一确定了一个定义在$U((x_0,y_0))\subset R^2$内的函数

$z=f(x,y)$，使得

1^0 $f(x_0,y_0)=z_0$，$(x,y)\in U((x_0,y_0))$时

$(x,y,f(x,y))\in U(P_0)$且$F(x,y,f(x,y))\equiv 0$;

2^0 $z=f(x,y)$在$U((x_0,y_0))$内有连续的偏导数，

而且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}.$$

例子

例 1： 验证方程 $x^2+y^2-1=0$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内能唯一确定一个可导的隐函数 $y=f(x)$，并求这函数的一阶和二阶导数在 $x=0$ 的值.

解： 令 $F(x,y)=x^2+y^2-1$

则 $F(x,y)$ 连续，$F(0,1)=0, F_x=2x, F_y=2y,$

$$F(0,1)=0, F_y(0,1)=2\neq 0,$$

依定理 2 知方程 $x^2+y^2-1=0$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内能唯一确定一个可导的隐函数 $y=f(x)$.

例子

函数的一阶和二阶导数为

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{x}{y},\qquad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{y-xy'}{y^2}=-\frac{y-x\left(-\dfrac{x}{y}\right)}{y^2}=-\frac{1}{y^3},$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-1.$$

例子

例 2： 已知$\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$，求$\dfrac{dy}{dx}$.

解：令$F(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\arctan\dfrac{y}{x}$，

则$F_x(x,y)=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$，

$$F_y(x,y)=\frac{y-x}{x^2+y^2},$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{x+y}{y-x}.$$

对比复合函数求导

例子

例 3 ： 设 $x^2+y^2+z^2-4z=0$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解：令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4z$,

则 $F_x=2x,\ F_z=2z-4,\quad \dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}=\dfrac{x}{2-z},$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{(2-z)+x\dfrac{\partial z}{\partial x}}{(2-z)^2}=\frac{(2-z)+x\cdot\dfrac{x}{2-z}}{(2-z)^2}$$

$$=\frac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}.$$

例子

例 4 ： 设$z = f(x+y+z,\ xyz)$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial x}{\partial y}$，$\dfrac{\partial y}{\partial z}$.

思路：把z看成x, y的函数对x求偏导数得$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，

把x看成z, y的函数 y求偏导数得$\dfrac{\partial x}{\partial y}$，

把y看成x, z的函数对z 求偏导数得$\dfrac{\partial y}{\partial z}$.

解：令$u = x+y+z$，$v = xyz$，则 $z = f(u,v)$，

例子

把z看成x, y的函数对x求偏导数得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \cdot (1 + \frac{\partial z}{\partial x}) + f_v \cdot (yz + xy\frac{\partial z}{\partial x}),$$

整理得：$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f_u + yzf_v}{1 - f_u - xyf_v},$$

把x看成z, y的函数对y 求偏导数得

$$0 = f_u \cdot (\frac{\partial x}{\partial y} + 1) + f_v \cdot (xz + yz\frac{\partial x}{\partial y}),$$

例子

整理得 $$\frac{\partial x}{\partial y}=-\frac{f_u+xzf_v}{f_u+yzf_v},$$

把y看成x,z的函数对z求偏导数得

$$1=f_u\cdot(\frac{\partial y}{\partial z}+1)+f_v\cdot(xy+xz\frac{\partial y}{\partial z}),$$

整理得 $$\frac{\partial y}{\partial z}=\frac{1-f_u-xyf_v}{f_u+xzf_v}.$$

二、隐函数组

$$\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases} \Rightarrow u=f(x,y), v=g(x,y).$$

唯一存在, 连续, 可微的条件?

分析：设F,G,u,v可微, 方程组分别对x,y求偏导

$$\begin{cases} F_x+F_u u_x+F_v v_x=0 \\ G_x+G_u u_x+G_v v_x=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_y+F_u u_y+F_v v_y=0 \\ G_y+G_u u_y+G_v v_y=0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}\neq 0$$

定理7.4:(隐函数组定理)

若 (i) $F(x,y,u,v)$、$G(x,y,u,v)$

在以$P_0(x_0,y_0,u_0,v_0)$为内点的某一区域

$V\subset R^4$内连续;

(ii) $F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0, G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0.$

(iii) 在V内F,G具有一阶连续偏导数;

(iv) $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right|_{P_0}\neq 0$

则在点P_0的某邻域$U(P_0)\subset V$内,方程组唯一确定了一个定义在$U((x_0,y_0))\subset R^2$内的两个隐函数$u=f(x,y)$, $v=g(x,y)$, 使得

1^0 $u_0=f(x_0,y_0), v_0=g(x_0,y_0)$,且当$(x,y)\in U((x_0,y_0))$时,$(x,y,f(x,y),g(x,y))\in U(P_0)$,

$$F(x,y,f(x,y),g(x,y))\equiv 0;$$

$$G(x,y,f(x,y),g(x,y))\equiv 0;$$

2^0 $u=f(x,y), v=g(x,y)$在$U((x_0,y_0))$内连续,

3^0 $u=f(x,y), v=g(x,y)$在$U((x_0,y_0))$内有一阶的连续偏导数.且

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=-\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}=-\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

隐函数组定理

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}=-\frac{\begin{vmatrix}F_y & F_v\\ G_y & G_v\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}},$$

$$\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}=-\frac{\begin{vmatrix}F_u & F_y\\ G_u & G_y\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}}.$$

证明: 把u,v看成x,y的函数，恒等式

$$\begin{cases} F[x,y,u(x,y),v(x,y)]\equiv 0 \\ G[x,y,u(x,y),v(x,y)]\equiv 0 \end{cases}$$

两边对x求导（应用复合函数求导法则）得：

$$\begin{cases} F_x + F_u \dfrac{\partial u}{\partial x} + F_v \dfrac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ G_x + G_u \dfrac{\partial u}{\partial x} + G_v \dfrac{\partial v}{\partial x} = 0, \end{cases}$$

当$J = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$时，得：

隐函数组定理

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = -\dfrac{1}{J}\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)} = -\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} = -\dfrac{1}{J}\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)} = -\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \end{cases}.$$

同理可得：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{1}{J}\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)} = -\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \\ \dfrac{\partial v}{\partial y} = -\dfrac{1}{J}\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)} = -\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \end{cases}.$$

例子

例 5： 设 $xu - yv = 0$，$yu + xv = 1$，

求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

解1： 直接代入公式 $(F = xu - yv, G = yu + xv - 1)$;

解2： 运用公式推导的方法，将所给方程的两边对 x 求导并移项

$$\begin{cases} x\dfrac{\partial u}{\partial x} - y\dfrac{\partial v}{\partial x} = -u \\ y\dfrac{\partial u}{\partial x} + x\dfrac{\partial v}{\partial x} = -v \end{cases}, \quad J = \begin{vmatrix} x & -y \\ y & x \end{vmatrix} = x^2 + y^2,$$

例子

在$J \neq 0$的条件下，

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\begin{vmatrix}-u & -y\\ -v & x\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}x & -y\\ y & x\end{vmatrix}}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\begin{vmatrix}x & -u\\ y & -v\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}x & -y\\ y & x\end{vmatrix}}=\frac{yu-xv}{x^2+y^2},$$

将所给方程的两边对 y 求导，用同样方法得

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{xv-yu}{x^2+y^2},\qquad \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}.$$

三、小结

隐函数的求导法则 （分以下几种情况）

(1) $F(x,y)=0$

(2) $F(x,y,z)=0$

(3) $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$

思考

思考：

讨论 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=u^2+v^2-x^2-y=0 \\ G(x,y,u,v)=-u+v-xy+1=0 \end{cases}$

在点$P_0(2,1,1,2)$的邻域内能确定怎样的隐函数组，并求其偏导数.

解: $F(P_0)=G(P_0)=0$求出F,G的所有的偏导数，

在P_0处的6个雅可比行列式中，只有$\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=0.$

因此只有x,v难以肯定能否作为以y,u为自变量的隐函数. **其它 OK!**

作业 习题15.7

3